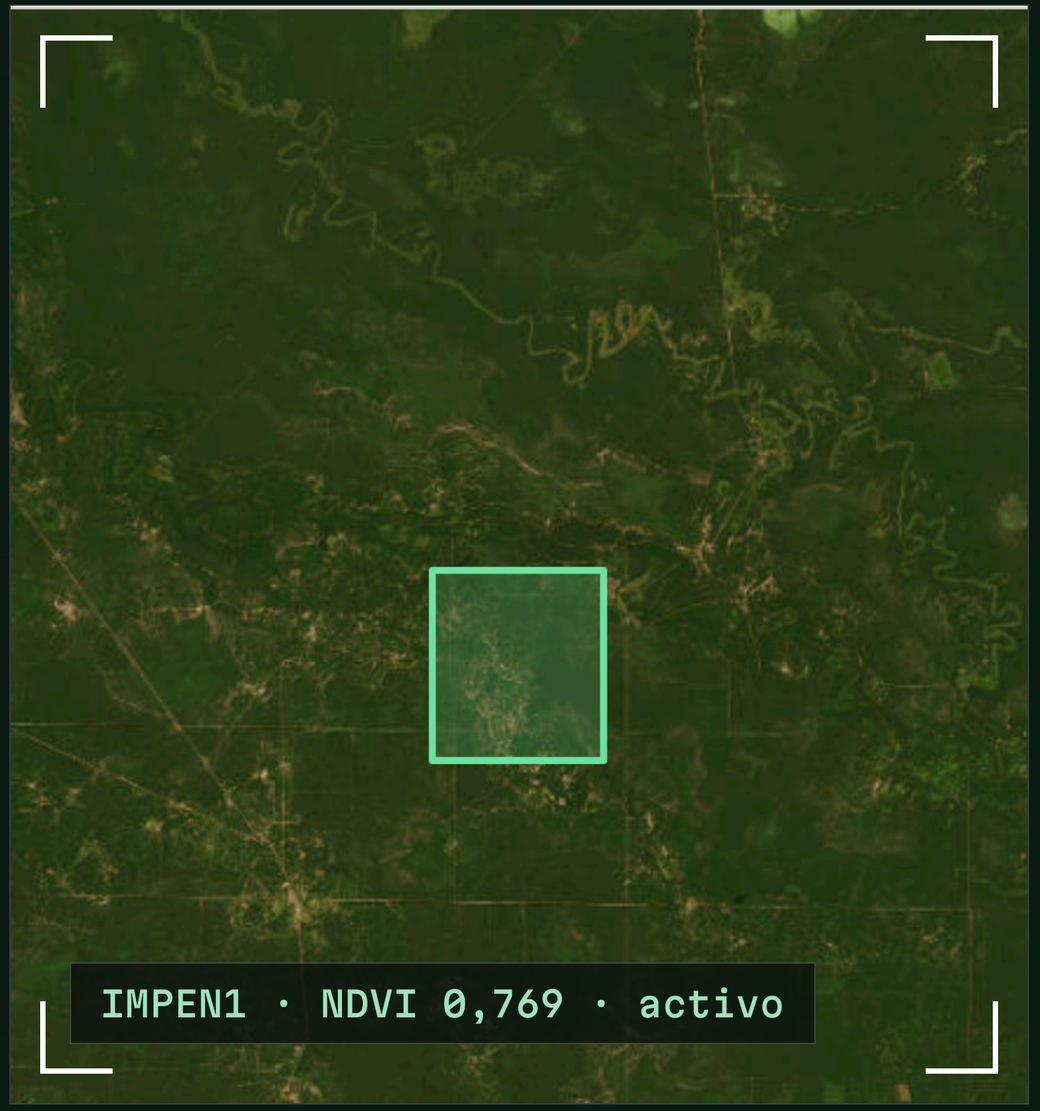
IDEATHON NEATECH 2026 · STELLAR TRACK

Dosel

El bosque, verificado desde arriba.

Créditos de carbono de bosque nativo del Gran Chaco, medidos con satélite y emitidos y retirados en Stellar.



EL PROBLEMA

Un crédito de carbono vale lo que vale la prueba que tiene detrás.

Hoy esa prueba suele ser un PDF firmado. Mientras tanto, el bosque que se dice proteger puede estar cayendo.

119.886 ha

de bosque nativo desmontadas en el norte argentino en 2024

210.702 ha

perdidas en 2025 entre desmonte e incendios

+7 millones

de hectáreas perdidas entre 1998 y 2024, ~75 % en cuatro provincias del norte

Fuente: informes de deforestación de Greenpeace Argentina 2024 y 2025. Son estimaciones de la ONG, no cifras oficiales.

DÓNDE FALLA LA CONFIANZA

Cuatro lugares donde un crédito puede no tener nada detrás.

1

Lo declara el dueño

La prueba es un papel firmado por quien cobra por el crédito.

2

Nadie vuelve a mirar

El bosque se mide una vez; si cae después, el crédito sigue circulando.

3

La tonelada se repite

Con registros de un operador, la misma tonelada puede venderse dos veces.

4

No se puede rastrear

Quien compensa no puede probar de qué bosque salió ni cuándo se midió.

Antecedente regional: en Brasil, Verra suspendió proyectos ligados a una investigación por acaparamiento de tierras y lavado de madera (caso Carbonext). No encontramos un caso equivalente en Argentina. Además, el marco legal del mercado de carbono argentino sigue en el Congreso.

POR QUÉ EN UNA BLOCKCHAIN

No es tecnología por la tecnología. Es donde la confianza no se puede delegar.

	CON UN OPERADOR CENTRAL	CON DOSEL EN STELLAR
Saldo de toneladas	Lo edita quien administra la base	Un contrato compartido: un saldo, visible para todos
Pagar y compensar	Dos pasos; hay que confiar en la otra parte	Una transacción atómica: cobra, paga y quema, o no pasa nada
Reglas de emisión	Políticas internas que pueden cambiar	Código público: el umbral que congela un predio no se negocia
Evidencia	Informes que se pueden reemplazar	Cada lote queda atado a su escena satelital y a su transacción

Lo que NO va en la cadena: las imágenes, el cálculo del NDVI y los mapas. Solo vive en la red lo que necesita confianza compartida.

CÓMO FUNCIONA

De la imagen satelital a la tonelada compensada.

01 · SENTINEL-2

El satélite mira

Imagen pública de la ESA sobre el polígono GPS de cada predio.

02 · ORÁCULO

Se mide el vigor

NDVI de la copa, contrastado con una cobertura del suelo independiente.

03 · SOROBAN

El contrato decide

Emite un lote de GreenTon por predio y período, o congela el predio.

04 · STELLAR

Comprar es compensar

La empresa paga y quema en una sola transacción, con el lote de origen.

1 GTON = 1 tCO_2e. Cada tonelada pertenece a un lote (predio, período) y se rastrea hasta su verificación.

DEMO CON DATOS REALES

Tres predios, una misma vara.

- **IMPEN1** y **CHACO1**: NDVI estable entre 2019 y 2026. Emiten.
- **TACOP1**: NDVI de 0,81 a 0,61. El contrato lo congela y no emite.
- Cada fila de evidencia enlaza a la escena Sentinel-2 y a la transacción en Stellar Expert.

61.239 GTON en circulación · 500 retiradas en una compra real de 50 XLM · todo en Testnet.



LO QUE NOS ENSEÑARON LOS DATOS

Cruzamos nuestra señal con otra fuente. La primera conclusión nos corrigió.

TACOP1 no es una tala

Según la cobertura del suelo de Impact Observatory, ya era 83 % cultivos en 2017.



La caída de NDVI es estacionalidad agrícola: un falso positivo.

El NDVI solo puede no ver una tala

Buscamos bloques de ~900 ha con bosque casi pleno en 2017 y casi sin árboles en 2023. En tres de cuatro, el NDVI de 2026 subió, porque un cultivo verde también tiene NDVI alto.

100 % → 21 %

árboles 2017 → 2023, con NDVI 0,75 → 0,80

Por eso la web muestra las dos señales y la decisión final la toma una persona auditora.

INTEGRACIÓN CON STELLAR

Dos contratos Soroban y una compra que cobra y quema a la vez.

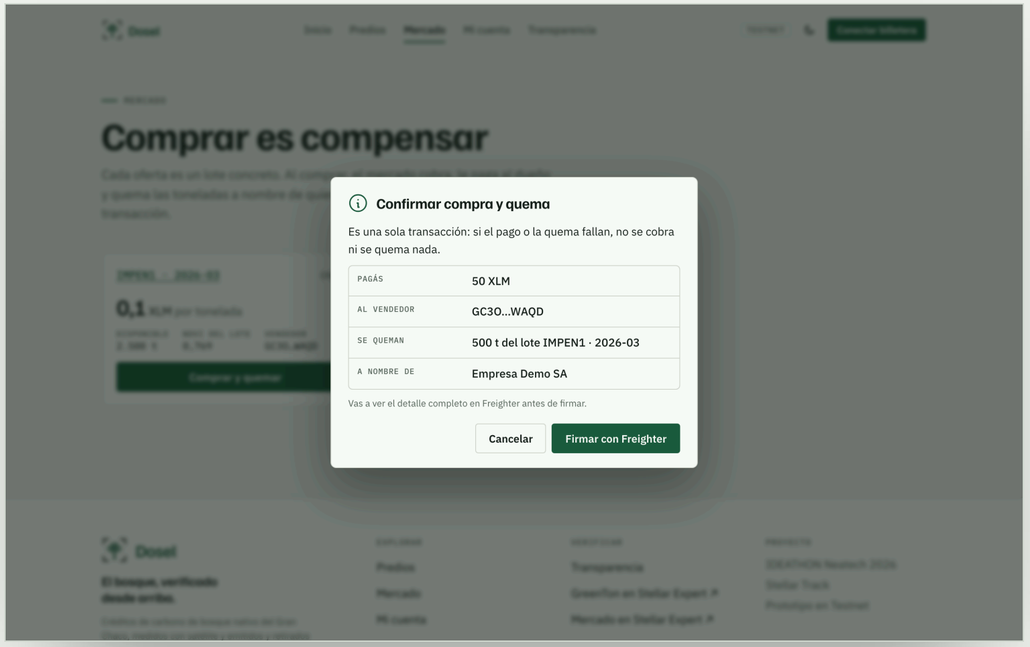
GreenTon

Saldos por lote, emisión solo por el oráculo, una verificación por predio y período, congelamiento y retiro con registro del beneficiario.

Mercado

Ofertas con custodia del lote y **compra y quema atómicas**: cobra en XLM, paga al dueño y quema, todo o nada.

```
GreenTon CD4WZAWP…25K7Q
Mercado CCVSHRV3…JTYDD
```



Soroban (Rust, SDK 29) · Stellar SDK · Freighter · Soroban RPC · contrato del activo nativo (XLM) · 18 pruebas · transacciones verificables en Stellar Expert.

PARA QUIÉN ES ÚTIL

Una prueba que sirve a los dos lados del mercado.

Propietarios

Cobran por conservar, con una prueba que no depende de su palabra ni de un intermediario.

Empresas

Compensan con trazabilidad: cada tonelada retirada apunta a un predio y a una escena satelital.

ONG y auditores

Verifican con datos públicos y deciden cuando las dos señales no coinciden.

Argentina está definiendo su marco de carbono ahora: es el momento de entrar con verificación abierta. La web suma un Radar del Chaco con noticias y la próxima pasada del satélite, y permite proponer predios nuevos.

LO QUE DECIMOS DE FRENTE

Un prototipo honesto, con un camino claro.

Límites de hoy

- El oráculo es una sola clave.
- El factor de toneladas es ilustrativo, no una metodología certificada.
- La segunda señal (cobertura del suelo) aún no está dentro del contrato.
- Validación documental y técnica: no hicimos entrevistas.
- Solo Testnet.

Próximos pasos

- Cobertura del suelo como segunda señal en el contrato.
- Varios oráculos y auditores certificados.
- Metodología reconocida (VCS o IPCC).
- Entrevistas con propietarios, ONG y empresas.
- Mainnet y aplicación a Instawards.

DOSEL

Cada tonelada tiene un satélite detrás.

Contratos desplegados en Stellar Testnet, transacciones reales y evidencia pública. Probalo, recorrelo y verificalo vos.

`github.com/SixtoArrejin/ideathon`

